

Methane & CO2 Tracker

Relatório de Ingestão de Dados e Motor de Alertas — Fase 2

Resumo executivo

Nesta fase foi implementado e validado, de ponta a ponta, o caminho que transforma leituras brutas dos sensores em campo em alertas acionáveis: recepção do dado, verificação de integridade, armazenamento histórico e avaliação da condição de risco. Esta é a camada que sustenta os dashboards e relatórios de compliance das próximas fases.

Pipeline de recepção de dados

Cada leitura enviada por um sensor passa por três etapas antes de se tornar um dado confiável no sistema:

- **Decodificação** — o pacote binário compacto enviado pelo sensor (ver relatório da Fase 1) é traduzido para um formato utilizável pelo sistema.
- **Validação** — leituras fisicamente implausíveis são identificadas e descartadas automaticamente: nível de bateria fora da faixa 0-100%, concentração fora de qualquer faixa plausível, ou timestamp de um sensor com relógio dessincronizado (uma falha comum de campo, que sem essa verificação poderia gerar uma leitura fantasma datada de 1970).
- **Armazenamento** — a leitura validada é gravada em um banco de dados de série temporal, otimizado para consultas rápidas por período e por sensor — a base que vai alimentar os relatórios de compliance ANP/EPA e o dashboard da Fase 3/4.

Robustez operacional

O sistema foi projetado para que uma falha pontual nunca vire uma falha geral: uma mensagem corrompida ou um sensor com defeito é registrado e descartado, sem interromper a recepção dos demais sensores. Em caso de queda de conexão com a rede de sensores, o serviço reconecta automaticamente. Isso foi verificado com testes que simulam falhas reais, incluindo o envio proposital de uma mensagem corrompida durante a operação normal.

Motor de alertas: por que “sustentado” e não instantâneo

O alerta de concentração elevada só é disparado quando a leitura permanece acima do limite de segurança por um período sustentado (padrão: 2 minutos contínuos), configurável por tipo de gás. Essa é uma decisão deliberada de produto: um pico curto e isolado é frequentemente ruído de sensor, não um vazamento real — disparar alerta nesse caso treina a equipe de campo a ignorar alarmes (“fadiga de alarme”), o que é mais perigoso a longo prazo do que um atraso de poucos minutos na detecção de um vazamento real e contínuo. O sistema já suporta dois gases desde esta fase (metano e CO₂), cada um com seu próprio limite configurável, e encerra o alerta automaticamente assim que a concentração volta a níveis seguros — sem necessidade de intervenção manual.

Validação

Toda a lógica descrita acima foi testada contra a infraestrutura real de banco de dados e de rede de mensagens (não apenas em simulação isolada), com resultado positivo e reprodutível: leituras corretas são gravadas, leituras inválidas são descartadas sem interromper o serviço, e o alerta abre e fecha corretamente conforme a condição de risco evolui.

Status e próximos passos

- Fase 2 (ingestão e motor de alertas): **concluída e validada**.
- Fase 3 (em andamento): API para consumo externo dos dados, notificação automática de alertas por e-mail/webhook, e primeira versão do dashboard visual.
- Ainda não incluído: detecção de anomalia por machine learning, relatório automático de compliance ANP/EPA, e aprofundamento do dashboard — previstos para fases seguintes.

Gerado automaticamente por `backend/scripts/generate_client_report_fase2.py`